

附录 B 复习题与参考解答

B.1 第一章：绪论

1. 大气探测的对象、任务及意义是什么？

解：对象为大气及与其相互作用的下垫面；任务是观测、测定和记录气象要素、天气现象及其变化。资料服务于预报、气候研究、环境监测、防灾和生产活动。对流层和平流层是常规探测重点，并非大气研究的全部边界。

2. 地面观测的气象要素包括哪些？

解：包括气温、地温、湿度、气压、风、降水、蒸发、辐射与日照；还观测云、能见度、天气现象、积雪等。具体项目随台站任务而定。

3. 气象仪器的结构包括哪几部分？

解：基本链条为感应元件、传递或信号转换部分、指示或记录部分；遥测自动仪器还包括供电、采集、处理和通信。传递可为机械放大，也可为电信号转换。

4. 如何理解测量误差？

解：误差定义为测量值减参考真值，订正量通常与误差反号。系统误差有规律，随机误差表现为散布；还应识别粗差。重复平均可减小独立随机波动，但不能自动消除系统偏差。真值通常未知，实际以可溯源参考值评估。

5. 大气探测的“三性”要求是什么？

解：代表性：能反映指定时空范围；准确性：测值接近被测量；可比较性：不同时间、地点和仪器的资料具有统一可比基础。提高一个测点的仪器精度不能替代空间代表性。

6. 静态特性的指标及定义是什么？动态特性呢？

解：灵敏度是输出对输入的变化率；分辨率是可分辨的最小变化；线性度反映对规定直线关系的偏离；迟滞是同输入不同变化路径的输出差；重复性是相同条件重复测量的一致性；量程是规定测量范围。信噪比描述有效信号与噪声的相对大小，精密度反映散布，准确度涉及偏差与散布。动态特性包括时间响应和频率响应。

7. 一阶和二阶系统对阶跃输入如何响应？用什么参量描述？

解：一阶系统按指数规律逼近终值，主要参量为静态增益 K 和时间常数 τ 。二阶系统用 K, ω_0, ζ 描述：欠阻尼时衰减振荡，临界或过阻尼时不振荡。二阶不一定比一阶快，也不一定振荡。

8. 开展气象观测需要考虑哪些问题？

解：明确对象和用途，确定空间范围、观测高度、采样间隔与平均时间，再选择分辨率、准确度和响应速度；同时考虑场地代表性、校准、维护、通信、质量控制和长期一致性。

9. 简述仪器选择原则。

解：性能满足任务，量程覆盖环境，动态响应匹配变化尺度，精度与分辨率适当；还要兼顾耐久、可校准、可维护、功耗和成本。不能只以某一个最高精度指标决定。

B.2 第二章：云的观测

10. 云的定义是什么？

解：云是悬浮于大气中的微小水滴、过冷水滴、冰晶或其混合物组成的可见聚合体。常规地面观测以其与地表的关系区分云与雾；山地云体接触坡面时，观测者可处于雾中。

11. 什么是云高、云量和云状？云的分类标准及三族十属是什么？

解：云高通常指云底距测站地面的垂直距离；云量是云遮蔽天空的比例，不能只报云块实际面积；云状描述外形、结构和组织。分类综合外观、云底高度、微物理组成、形成机制与天气特征，高度只是一项依据。

低云族：层积云、层云、雨层云、积云、积雨云；中云族：高层云、高积云；高云族：卷云、卷层云、卷积云。积雨云、雨层云可跨越多个高度层。

12. 云形成的条件和基本过程是什么？

解：使空气达到对水或冰的饱和、过饱和，并具备适当凝结或冰核条件。可通过冷却、增加水汽、冷却增湿共同作用实现；实际过程包括对流、地形抬升、锋面或大尺度抬升、辐射冷却和不同性质空气混合。抬升使气块膨胀冷却，达到凝结高度后生成云粒，再经凝结、凝华等增长。

13. 云高观测有哪些方法？至少三种。

解：目力估测、温露差公式估算、气球到达云底的时间法、云幕灯三角测量、激光往返时延法。气球法 $H \simeq wt$ 依赖升速；激光法 $H = c\Delta t/2$ 需识别真实云底回波，不能把任意气溶胶回波当云底。

B.3 第三章：天气现象的观测

14. 什么是天气现象？意义与类别有哪些？

解：天气现象是大气中或近地面发生的可识别物理现象。观测其种类、起止、强度及演变，为天气分析、气候统计和灾害防范提供资料。主要包括降水、地面凝结冻结、视程障碍、大气光象、雷电与风暴、积雪结冰等。不能只记名称而遗漏发生时段和状态。

B.4 第四章：能见度的观测

15. 什么是能见度？影响因素有哪些？

解：指在规定条件下能从背景中辨认目标的最大距离。影响因素包括大气消光、目标与背景的亮度对比、目标视张角、照明条件，以及观察者或探测器的感受阈值。

16. 什么是对比视感阈？受什么影响？

解：刚能辨认目标时所需的最小亮度对比度。它是无量纲量，受背景亮度、目标视张角、观察适应状态等影响；不同规定阈值对应不同能见距离约定。

17. 什么是照度视觉阈？受什么影响？

解：人眼刚能感知点光源时，在眼处所需的最小照度，不是目标自身亮度。它受背景亮度、暗适应、光源光谱与观察条件影响，用于夜间灯光能见距离计算。

18. 目标物总视亮度的表达式是什么？

解：均匀大气、沿程散射源近似恒定时，

$$B(L) = B_0 e^{-\sigma L} + B_H (1 - e^{-\sigma L}).$$

第一项是衰减后的目标光，第二项是气幕光。 $L \rightarrow \infty$ 时趋于 B_H ，目标逐渐与远处天空背景难以区分。

19. 什么是气象能见距离？ $V = 3.912/\sigma$ 如何得到？

解：在规定目标、天空背景及视觉阈值条件下的水平能见距离。黑目标取 $C_0 = 1$ ，以 $C = e^{-\sigma V} = 0.02$ 得 $V = \ln 50/\sigma = 3.912/\sigma$ 。完整推导见作业第 5 题。

20. 什么是气象光学距离 (MOR)？

解：按规定光源光谱与光度响应，对准直光束测得其透射光通量衰减到初始值 5% 所需的路径长度；均匀介质中 $P = -\ln 0.05/\sigma \simeq 2.996/\sigma$ 。教材定义使用色温约 2700 K 的白炽光源条件。

21. 如何选择能见度目标物，并从理论解释？

解：选距离已知、深色不发光、轮廓明确、以天空为背景且视张角适当的目标，避免镜面反光、强烈日照造成的异常亮度和过大仰角。教材讨论的目标视张角约 0.5° – 5° ；目的是使目标接近黑目标模型，避免目标太小导致阈值改变。

22. 哪些仪器可以测量能见度？

解：可用比较目标与背景亮度的遥测光度计、测路径透射率的透射式仪器、测局部散射并经标定估算消光的散射式仪器。三者测量量与代表体积不同。

23. 分析 $P = -3b/\ln T$ 的测量误差。

解： $\delta P/P = \delta b/b - \delta T/(T \ln T)$ 。若基线已知且透射率绝对误差固定，最佳透射率约为 e^{-1} ，对应 $b \simeq P/3$ ；透射率接近 0 或 1 时相对距离误差增大。推导见作业第 4 题。

24. 测量消光系数的仪器基本原理是什么？

解：透射式直接由 $\sigma = -\ln T/b$ 求消光。散射式测某角度和体积内的散射光，经已知消光条件标定输出与 σ 的关系；它依赖粒子类型和散射相函数。消光等于吸收与散射之和，吸收只在适当条件下可忽略。

B.5 第五章：温度的测量

25. 气温和地温的概念是什么？

解：气温是空气本身的温度，实际观测需注明高度与防辐射、通风条件；某一规定安装高度是业务条件，不是气温的定义。地温包括地表及不同深度土壤的温度，不能仅等同于地表温度。

26. 什么是温标？有哪些温标？

解：温标规定温度量值的表示和分度方法。常见摄氏、华氏、热力学温标； $T/K = t/^{\circ}\text{C} + 273.15$, $t_F = 9t_C/5 + 32$ 。实际温标需通过标准与检定实现量值传递。

27. 哪些物理原理可用于测温？从原理到仪器还需哪些工作？

解：可利用液体或固体热膨胀、电阻温度效应、热电势、半导体结压降、石英频率、热辐射及声速变化。研发还需选择材料和量程，设计接触与防护、信号转换和读出，标定非线性，评估热惯性、环境干扰、长期稳定性及不确定度。

28. 电阻温度表引线很长，如何减小引线误差？

解：引线电阻串入两线测量，等效为额外感温电阻；可采用三线补偿（要求相应导线电阻近等）、降低引线电阻并检定其温度影响。限制电流主要减小自热，不能直接消除串联引线电阻误差。见第 5.2 节。

29. 一阶系统对正弦输入的响应及启示是什么？

解：单位静态增益时，幅值比 $[1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2}$ ，相位滞后 $\arctan(\omega\tau)$ ；稳态输出与输入同频。频率越高衰减越大，说明仪器会平滑快变过程，选择传感器时应使所关注频段的 $\omega\tau$ 足够小。

30. 比较玻璃液体、双金属与热电偶的灵敏度、误差和改进。

解：

- 玻璃液体： $dl/dT \approx V_0(\beta_l - \beta_g)/a$ ；误差有玻璃老化、零点漂移、刻度不均、断柱、浸没与读数误差。热处理、检定、规范安装读数可改善。
- 双金属：由膨胀系数差、长度、厚度与弹性模量决定弯曲灵敏度；机械负荷、迟滞、老化与热惯性影响示值。适当薄片和低摩擦传动有利，但须兼顾强度与稳定。
- 热电偶：灵敏度 $dE/dT = S_A - S_B$ ；参考端误差、材料不均匀、寄生热电势、弱信号读出和导线导热是重点。需要参考端补偿、高输入阻抗读出与合适材料。

31. 什么是热滞？热滞系数取决于什么，如何理解？

解：元件与介质交换热量需要时间，示值落后于环境变化。集中参数模型 $\tau = C/(hA)$ ，取决于热容量、面积、材料、通风、空气密度等。阶跃经过一个 τ ，完成总变化的约 63.2%； τ 小则响应快。

32. 线性升温时热惯性误差如何？升温率 $1.5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ，误差不超过 0.5°C ，求最大时间常数。

解：充分响应后 $T_s - T_a = -\tau a$ 。因 $a = 1.5/60 = 0.025^{\circ}\text{C}/\text{s}$ ，故 $\tau \leq 0.5/0.025 = 20\text{s}$ 。这是只考虑热滞时的上限；其他误差存在时须另留误差预算。

33. 如何估计电阻温度表的电热影响？

解：用功率平衡： $I^2R \approx hA\Delta T$ ，得 $\Delta T \approx I^2R/(hA)$ 。短时间过程需解含热容量的微分方程，不能把累计热量 I^2Rt 直接等同于温升；详见作业第 7 题。

B.6 第六章：空气湿度的测量

34. 什么是湿度？有哪些表征参量？

解：湿度表征空气中的水汽含量或相对饱和程度。参量包括水汽压、绝对湿度、混合比、比湿、相对湿度、露点与霜点。前几种描述含量，相对湿度还受温度和参考相态影响；换算见第 6.1 节。

35. 湿度测量有哪些原理？任举四种。

解：水汽吸收增重、毛发吸湿伸长、湿敏电阻或电容变化、冷镜凝露、加热氯化锂平衡温度、水汽光谱吸收、湿球蒸发冷却。仅报仪器名称时也应知道其实际感应的物理量。

36. 试述干湿表测湿原理。

解：湿球蒸发耗热，环境显热补给；平衡时 $LC[e_s(T_w) - e]/p = h(T - T_w)$ ，由此得 $e = e_s(T_w) - Ap(T - T_w)$ ， $A = h/(LC)$ 。测得干、湿球温度与气压后求水汽压，再求相对湿度；相态和通风条件必须匹配系数。

37. 光学测湿的基本原理是什么？

解：在水汽吸收波段， $I = I_0 e^{-k\rho_v l}$ ，由 $\rho_v = \ln(I_0/I)/(kl)$ 求沿程平均水汽密度。使用参考波段抑制光源漂移； k 随波长、温压和谱线形状变化，需标定，且要排除其他吸收体与窗口污染的影响。

B.7 第七章：气压的测量

38. 气压概念及测量原理有哪些？

解：气压是单位面积上的法向压力；静力条件下 $p(z) = \int_z^\infty \rho g dz$ ，即单位面积上方气柱的**重力**，不是仅有质量。测量可利用液柱重力平衡、弹性膜盒变形、压阻效应、谐振频率或沸点随压强变化。

39. 水银气压表读数需哪些订正？

解：仪器差、温度和重力订正。重力又与纬度、高度有关；订正后得到测站气压。海平面归算是随后另一项处理。

40. 动槽式和定槽式构造有何不同？定槽式标尺补偿原理及应避免的误差是什么？

解：动槽式有槽底调节机构和零点针，读数前把槽面调至固定零位；定槽式无此调槽步骤，以缩短刻度补偿槽面随水银转移的升降。若管面积 a 、槽有效面积 A ， $dh = (1 + a/A) dz$ ，故刻度实体间距按 $A/(A + a)$ 缩短。应避免倾斜、视差、温度不均、毛细管和真空异常、热源与压力扰动。

41. 测站高度 200 m，纬度 $56^\circ 14'$ ，器差订正后读数 763.6 mmHg，附温 12.7°C ，求本站气压。

解：采用题设配套的近似常数：水银体膨胀系数 $\mu = 0.0001818 \text{ K}^{-1}$ ，黄铜标尺线膨胀系数 $\alpha = 0.0000184 \text{ K}^{-1}$ 。

$$h_0 = 763.6 \frac{1 + 0.0000184 \times 12.7}{1 + 0.0001818 \times 12.7} \simeq 762.02 \text{ mm}.$$

再按题目采用的纬度、高度重力近似，

$$\frac{g}{g_{45,0}} \simeq (1 - 0.00265 \cos 2\varphi)(1 - 3.14 \times 10^{-7} z),$$

将两项重力因子相乘：

$$h_{\text{eq}} = 762.02(1 - 0.00265 \cos 112^\circ 28')(1 - 3.14 \times 10^{-7} \times 200) \simeq 762.74 \text{ mmHg}.$$

约为 1016.9 hPa。这里仅作测站读数归算，没有加上测站至海平面的气柱压力；现代标准重力表达式与本题近似常数可能产生末位差异。

42. 什么是本站气压与海平面气压换算？

解：本站气压是仪器所在高度处的气压。为比较天气系统，将不同海拔测站归算到共同海平面；近似 $p_0 = p_s \exp[gz/(R_d \bar{T}_v)]$ 。需要估计站下气层平均虚温，不能仅根据高度加一个普适常数。

43. 空盒与水银表求本站气压有何不同？空盒如何读数和订正？

解：水银表用液柱平衡，作器差、温度、重力订正；空盒用弹性变形，按检定作刻度、温度及随时间漂移的补充订正，不作水银柱式重力订正。手读空盒表先读附温，按仪器要求轻敲减小摩擦后读取稳定示值。连续气压计还需核对记录时钟、倍率和基准。

刻度订正反映分度与非线性，温度订正补偿弹性等热影响，补充订正处理老化、弹性后效和长期零漂；不能认为只调一次零点即可长期免检。

44. 利用沸点与气压关系设计气压测量仪器。

解：采用已知纯度液体、加热器、与外界相通的沸腾腔、蒸汽区温度传感器、冷凝回流或排汽结构及读出装置。待稳定沸腾，测饱和蒸汽温度 T_b ，按 $p = e_s(T_b)$ 换算气压。

加热与沸腾 $\rightarrow$ 平衡蒸汽温度 $\rightarrow$ 温度读出 $\rightarrow e_s(T_b)$.

传感器避免直接接触加热面和过热液体；排气通道不能产生明显背压。若使用溶液，须知道浓度及对应平衡关系，不能直接套纯水饱和曲线。

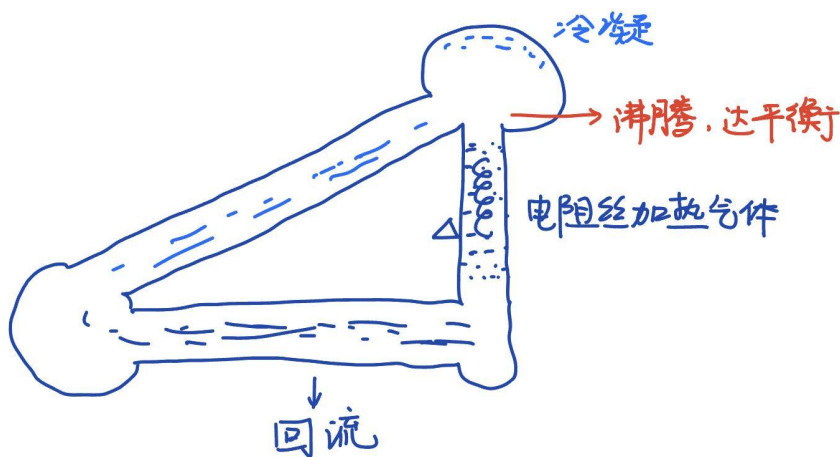


图 B.1: 沸点气压表设计草图：沸腾、蒸汽测温、冷凝回流

B.8 第八章：地面风的测量

45. 风速、风向、平均风和最多风向的概念是什么？

解：风速为气流速度的大小，气象风向为水平气流来向；平均风需指明平均时段及矢量或标量平均方式；最多风向为统计时段内出现频率最高的方向组。最多风向不一定等于平均风向。

46. 风速测量有哪些原理？

解：旋转式利用气动力矩与转速关系，压差式利用动压，热力式利用气流对加热元件的冷却，超声式利用双向传播时间，多普勒式利用散射频移；它们对速率或分量的响应各不相同。

47. 风向标阻尼比、固有波长及风杯距离常数如何定义？

解： $\zeta = c/(2\sqrt{Ik})$ 是实际阻尼与临界阻尼之比。无阻尼固有周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ ，固有波长 $\lambda_0 = VT_0$ ；有阻尼振荡波长则为 $V2\pi/\omega_d$ 。风杯距离常数 $L = V\tau$ ，表示一阶近似下完成阶跃总变化约 63.2% 时流过的气流距离。

48. 风向信号有哪些转换方式？

解：机械传送、电接点、电位器、光电或磁编码等。机械方式直观但远传不便；电接点离散，电位器有接触磨损；编码器需正确处理跨零与码位转换。

49. 比较二阶风标系统与一阶温度表的动态特性。

解：一阶温度表由热容量和换热控制，阶跃单调指数逼近；二阶风标包含转动惯量、恢复力矩和阻尼，欠阻尼可过冲振荡，其他阻尼状态不必振荡。响应快慢由具体参数决定。

概念辨析：若把题中的“风杯”作为输出转速的风速仪，它在工作点附近常用一阶近似；典型二阶对象是风向标的角位移，不能因都有转动部件便一概判为二阶。

50. 什么是风速表过高效应？解释原因。

解：脉动气流中，风杯加减速响应不对称，平均示值超过真实标量平均风速。时间常数近似 L/V ，风速大时跟踪较快，使加速和减速贡献不完全抵消。它是平均偏差，不排斥瞬时峰值因滞后而减小。

51. 风速信号有哪些转换方法?

解: 转速可经机械计数、电接点脉冲、发电机电压、光电或磁脉冲转换为输出。计数型由单位时间脉冲数与每转脉冲数求转速, 再用风洞检定关系求风速。

52. 简述超声测风原理。

解: 顺、逆风传播时间 $t_+ = d/(c + v_l)$ 、 $t_- = d/(c - v_l)$; 因此

$$v_l = \frac{d}{2}(1/t_+ - 1/t_-), \quad c = \frac{d}{2}(1/t_+ + 1/t_-).$$

直接用倒数差可消去共同声速。 $c \simeq 2d/(t_+ + t_-)$ 仅是小风速近似, 不能与精确式不加区别地混用。

53. 如何实现三个风速分量的测量?

解: 必须取得三个独立方向的观测, 例如三条不共面的超声声路。令各声路方向为 $\mathbf{n}_i$, 测值 $b_i = \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{v}$, 组成 $N\mathbf{v} = \mathbf{b}$; N 满秩时解得三维风。单一风速值不能仅靠形式“分解”获得三个未知分量。

54. 热力测风原理、热线风速仪及直热式工作方式是什么?

解: 气流速度影响加热细丝的散热。直热式让电流通过细丝, 平衡时 $I^2 R = (A + BV^n)(T_h - T_a)$; 测电流、电阻或维持恒温所需功率, 经检定求风。优点是快, 缺点是脆弱、受温度密度与污染影响; 在 SI 制下不需加入热量单位换算的 0.24 系数。

55. 高空风多普勒测量原理是什么?

解: 先由频移求径向速度: 远离雷达为正时 $f_D = -2v_r/\lambda$; 再通过多方位投影关系和风场假设恢复水平或三维风。单束仅提供一个投影, 降水落速还影响垂直分量。详见第 11.3 节和作业第 14 题。

56. 压力式风速表的原理是什么?

解: 标准皮托总压与静压之差 $\Delta p = \rho V^2/2$, 故 $V = \sqrt{2\Delta p/\rho}$ 。若特定结构背风口另有吸力 $c_b \rho V^2/2$, 则 $V = \sqrt{2\Delta p/[\rho(1 + c_b)]}$; c_b 由结构检定, 不能把它无条件加到标准总压-静压式中。

B.9 第九章：降水、积雪与蒸发的测量

57. 描述降水的物理量有哪些？

解：降水量、降水时数、降水强度，以及按需要记录的相态、起止时间等。降水量为时段累计水深，强度为单位时间降水量，二者单位不同。

58. 影响降水量测量的因素有哪些？

解：风致漏接、湿润损失、蒸发、溅入溅出、仪器不水平、口沿与场地扰流、堵塞、翻斗动态误差、虹吸异常等。固态降水还涉及吹移、融化和加热蒸发损失。

59. 积雪概念及测量方法是什么？

解：积雪指地面积存的雪；气象现象记录可另规定视野覆盖比例门槛，不能把该统计门槛等同于物理定义。雪尺多点测雪深，取雪筒取完整雪柱并称重测质量面密度，再算密度、雪水当量与荷载： $W = m/(\rho_w A)$ 、 $p_s = gm/A$ 。

60. 蒸发量是什么？意义何在？如何由气象要素估算？

解：蒸发量是某时段内单位面积蒸发的水量，常以水深表示；单位面积单位时间的质量则是蒸发通量。它联系水循环、能量收支及农业水文。用水量平衡可直接估计，也可用两层风湿梯度配合湍流输送模型： $E_m = -\rho K_q \partial q / \partial z$ ，时间积分再换为水深。蒸发并非唯一供汽机制，还存在升华与植物蒸腾等过程。

B.10 第十章：辐射及日照时数的测量

61. 大气对太阳和地表辐射的作用如何？

解：对太阳短波，大气分子、气溶胶和云通过吸收、散射削弱直接辐射，同时形成散射辐射；对地表长波，大气选择性吸收并向上下发射，向地面的分量称大气逆辐射。

62. 辐射测量基本方法是什么？绝对法与相对法如何区分？

解：热效应法把吸收辐射转为温差，绝对电补偿法用已知电功率与辐射加热比较，理想关系 $\alpha_a AE = I^2 R$ 。相对法测温差或热电势，以检定系数换算 $E = U/s$ 。前者仍需确定面积、吸收率和热损失；后者必须传递量值、检查系数漂移。

63. 气象上主要测量哪些辐射量？

解：直接法向短波、水平面散射短波、总短波、反射短波、上下行长波及净全辐射。既可报瞬时辐照度，也可报时段曝辐量；直接法向量投影到水平面需乘太阳高度角的正弦。

64. 直接辐射表进光筒有哪些几何参数，应满足什么条件？

解：主要有感应面与光阑尺寸、间距、半张角及光阑边缘所限定的倾斜角。视场应容纳太阳圆面和适当跟踪误差余量，同时尽量少接收日周天空散射；不能越大越好，也不能小到遮住太阳。教材示例半张角约 2.5° 、倾斜角约 1° ，这些是特定设计量，不是所有仪器通用常数。

65. 遮光环测散射辐射为何订正、订正什么、取决于什么？

解：环同时遮去太阳直射与一部分天空散射，使测值偏低，需加回被遮天空的散射贡献。设被遮区域为 Ω_b ，

$$D_{\text{blocked}} = \int_{\Omega_b} L(\theta, \phi) \cos \theta \, d\Omega.$$

各向同性近似下，被遮比例 $f_b = \pi^{-1} \int_{\Omega_b} \cos \theta \, d\Omega$ ，所以 $D = D_m / (1 - f_b)$ 。环宽、半径、安装、太阳位置及云和气溶胶造成的非均匀天空亮度均影响订正。

66. 如何测量长波辐射？

解：可测同方向全波入射与短波入射之差，也可用滤短波窗口的长波辐射表直接测。两种办法均要考虑接收面自身发射、光谱响应和温度补偿；不能用净全辐射减下行短波就宣称得到下行长波。

B.11 第十一章：高空风的测量

67. 什么是高空风？有哪些测量方法？

解：地面以上各高度的风；常规资料重点给出水平风向风速，也可研究垂直分量。方法包括跟踪示踪气球、在高空平台安装风仪，以及利用雷达、声波或光学多普勒遥感。高度范围随观测系统而变。

68. 气球测高空风的原理是什么？

解：在气球水平惯性可忽略、能跟随空气的近似下，跟踪其位置，用相邻时刻水平位移除以时间间隔求层平均风。需要同时确定高度，将风正确分配到气层；气球的垂直升速不能直接当作空气垂直速度。

69. 单、双经纬仪原理及主要误差是什么？

解：单站测角再配高度，常用 $H = w_0 t$ ，误差重点为升速假设、测角、定向和时刻；双站由已知基线与同步视线交会定位，免除定速假设，但受同步、基线、交会角和两站定向影响。两者都需由空间位置差求风，低仰角和不利交会几何会放大误差。

70. 无线电测高空风的原理与误差是什么？

解：定向法测球载发射机的仰角、方位，结合探空高度；雷达定位再测斜距，由三个量得位置。系统误差包括天线零点、距离延时与定标，随机误差经差分放大到风速；还应注意折射、曲率、目标摆动及代表性。定向法本身不直接提供斜距。

B.12 第十二章：高空温、压、湿的测量

71. 什么是无线电探空仪？如何实现高空温压湿测量？

解：球载探空仪由温、压、湿传感器感应环境，转换为位移、电阻或电容等，编码或调制后无线电发射；地面接收、译码，依据检定曲线还原要素。施放前做检查和基值比较，飞行后作必要订正，再由压力、平均虚温计算位势高度，整理等压面和特性层。

环境要素 → 感应与转换 → 编码调制 → 无线电传输 → 接收译码 → 检定换算.

应关注高空稀薄空气下的热滞与辐射、低温湿度响应、膜盒温漂，以及气球漂移造成的时空代表性；完整讨论见第十二章。